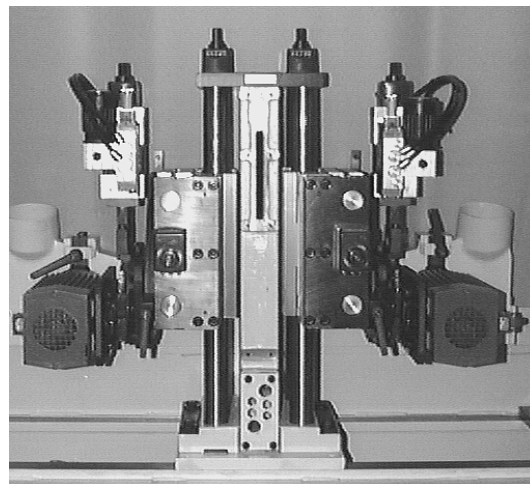


Uniwersalny agregat frezowania **UF** wykonuje operacje frezowania zarówno na przebiegających obrabianych przedmiotach, jak i w obszarze obróbki końcowej na przyklejonych krawędziach. Agregat wyposażony jest albo w jeden silnik **UF 11** albo w dwa silniki **UF 12**.

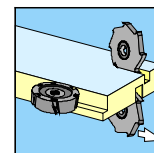
Cechy	Wartości
Prędkość obrotowa	9000 1/min
Częstotliwość	300 Hz
Moc UF 11	1x4 kWh
lub	1x2,25 kWh
lub	1x3 kWh
Moc UF 12	2x4 kWh
lub	2x2,25 kWh
lub	2x3 kWh
Wymiar wału z rowkiem wpustowym (KN) 8:	
• Standard Ø	30x68 mm
Narzędzie	
• Standard Ø	150 mm
• max Ø	180 mm



T:\9082\662030\X00101TD.PCX

Spis treści:

1	Funkcje / przebiegi	2
2	Obsługa	3
2.1	Segment wychylny.....	3
2.2	Kierunek obrotów.....	4
3	Prace konserwacyjne, pielęgnacja	4
4	Poszukiwanie zakłóceń	5
5	Opcje	6



1 Funkcje / przebiegi

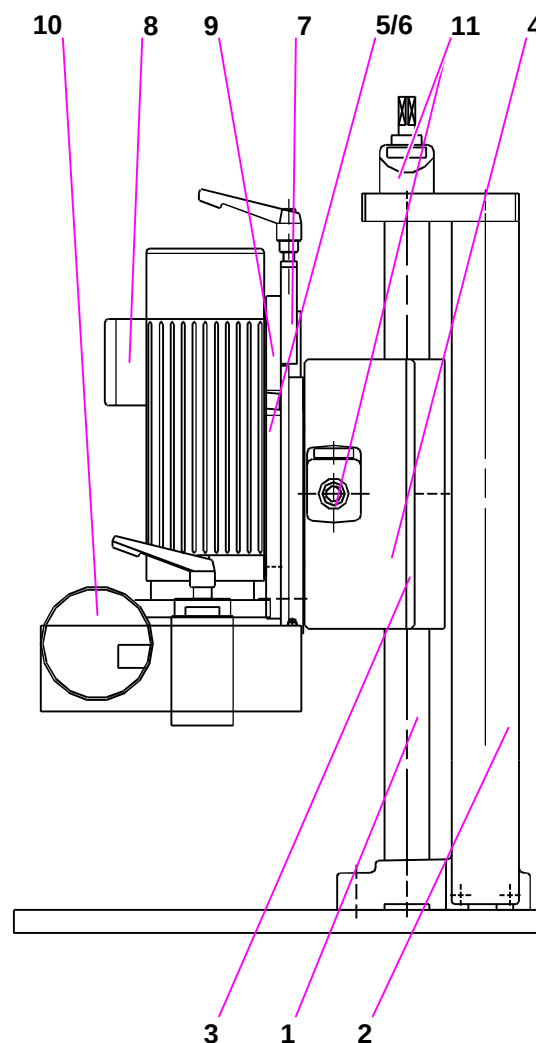
Maszyna UF 11 / UF 12 może być generalnie stosowana do obróbki od góry, z boku i od dołu.

Przesuwanie silnika frezu w pionie i w poziomie realizowane jest za pomocą wrzecion z gwintem trapezowym.

Droga przesuwu pokazywana jest na licznikach cyfrowych **11** z dokładnością 0,1 mm.

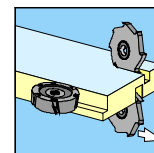
Wał silnika skierowany jest ku dołowi.

Zakres wychylania wynosi 90° od pionu do poziomu



T:\9082\662030\X00702TD.WMF

1	Okrągła kolumna prowadząca
2	Stojak
3	Suport krzyżowy
4	Okrągła kolumna prowadząca
5/6	Sanki poziome/segment wychyłny
7	Zacisk
8	Silnik frezu
9	Płyta wychyla
10	Kołpak odciągowy
11	Licznik cyfrowy



2 Obsługa

1.1 Segment wychylny

Sposób postępowania przy wychylaniu

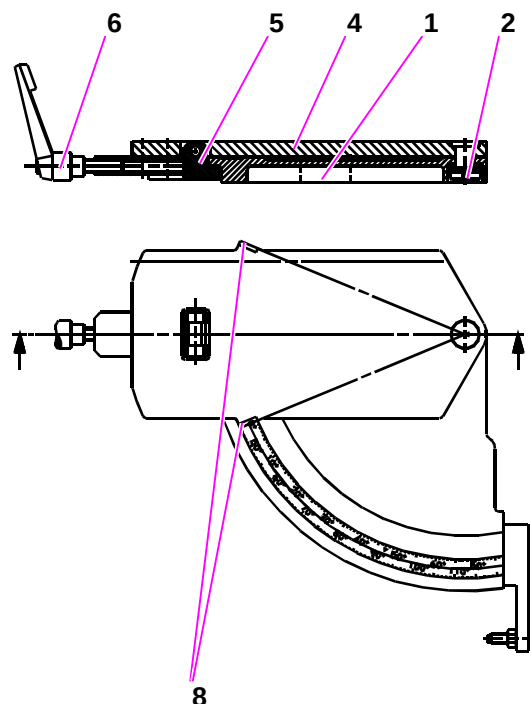
Po zwolnieniu dźwigni mocującej **6** można wychylić silnik frezu z płytą **4** o 90° do zderzaka **7**.

Wartości pośrednie można ustawić przy pomocy skali **3** i odczytać na krawędzi **8**.

Następnie należy ponownie mocno dokręcić dźwignię mocującą **6**.

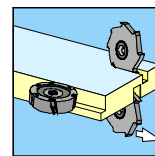
Ostrożnie:

- Wychylania należy dokonywać wyłącznie przy nieruchomym silniku.
- Przy pomocy wrzecion regulacyjnych odsunąć silnik od toru łańcuchowego. W przeciwnym wypadku narzędzie dotyka toru łańcuchowego i może zostać uszkodzone.
- Przed wychylaniem agregatu należy oczyścić segment wychylny.



T:\9082\662030\X00203td.WMF

1	Segment
2	Czop walca
3	Skala
4	Płyta silnika
5	Element zaciskowy
6	Dźwignia mocująca
7	Zderzak
8	Krawędź



2.2 Kierunek obrotów

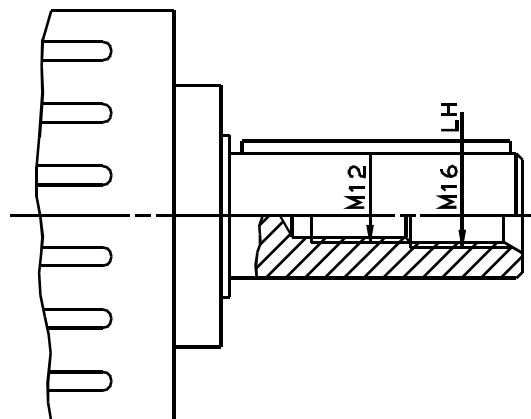
Zmiana kierunku obrotów / wymiana narzędzia

Przy pomocy przełącznika dźwigienkowego można ustalić lub zmieniać kierunek obrotów silnika frezu.



Ostrożnie:

- Przy zmienianiu kierunku obrotów należy uważać na odpowiedni dobór uchwytu narzędzia.
- Na każdej osi silnika dostępny jest lewy i prawy gwint.
- Narzędzie należy mocować zawsze w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów!



T:\9082\662030\X00704TD.WMF



Wskazówka:

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na czystość narzędzia!

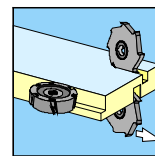


Niebezpieczeństwo:

- Przed wymianą narzędzia silnik musi się całkowicie zatrzymać. Podczas wymiany narzędzia należy koniecznie wyłączyć przetwornik
 - Zmiany kierunku obrotów należy dokonywać wyłącznie przy nieruchomym silniku
- Niebezpieczeństwo poranienia!

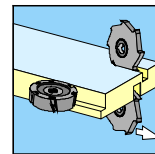
3 Prace konserwacyjne, pielęgnacja

→ Patrz instrukcja konserwacji!



4 Poszukiwanie zakłóceń

	Opis zakłócenia / sytuacja	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
1.0	Silnik frezu nie rusza		
1.1		Przetwornik 300 Hz nie włączony	Włączyć
1.2		Wyłącznik kluczykowy blokady silnika nie wyciśnięty	Wcisnąć wyłącznik kluczykowy
1.3		- Wyłącznik ochronny silnika nie zadziałał - Komunikat zakłócenia na pulpicie obsługowym	Sprawdzić wyłącznik ochronny silnika ➤ wcisnąć
1.4		W sterowniku PLC maszyna nie pusta Brak zwolnienia	➤ Opróżnić maszynę ➤ Ponownie nacisnąć start programu
2.0	Niewystarczająca jakość obróbki		
2.1		Uchwyt narzędzia nie w porządku	Ponownie zamocować narzędzia obrabiające
2.2		Narzędzie obrabiające tępe i nie wyważone	- Wymienić płytki obracane - Ponownie wyważyć narzędzie
2.3		<u>Z wodzeniem</u> - Skok wodzenia nie w porządku - Zabrudzone i uszkodzone rolki wodzące	- Sprawdzić wodzenie - Oczyścić rolki wodzące - Ustawić zgarniaki, ewentualnie wymienić rolki wodzące na nowe
2.4		Niewystarczający nacisk sprężyny na rolki wodzące	Ponownie wyregulować nacisk sprężyny wodzenia
2.5		<u>Przy sterowaniu programowym:</u> - Ciśnienie robocze nie w zakresie 4 ... 5 bar - Skok roboczy i szybkość robocza nie OK	- Ustawić ciśnienie robocze - Ustawić skok roboczy - Ustawić szybkość roboczą, ewentualnie zmienić punkt pracy
			 SERWIS



5 Opcje

W zależności od zastosowania maszyny, urządzenia lub systemu mogą być zainstalowane różne opcje, które opisane są w następnych rozdziałach 5.4...i następne, o ile konieczne są wyjaśnienia co do ich obsługi i/lub konserwacji.

Przegląd wszystkich możliwych opcji

- Pneumatyczne przestawianie poziome
- Pneumatyczne przestawianie pionowe
- Wodzenie poziome
- Wodzenie pionowe
- Segment wychylny z sankami roboczymi i płytą silnika
- Segment wychylny z suportem krzyżowym